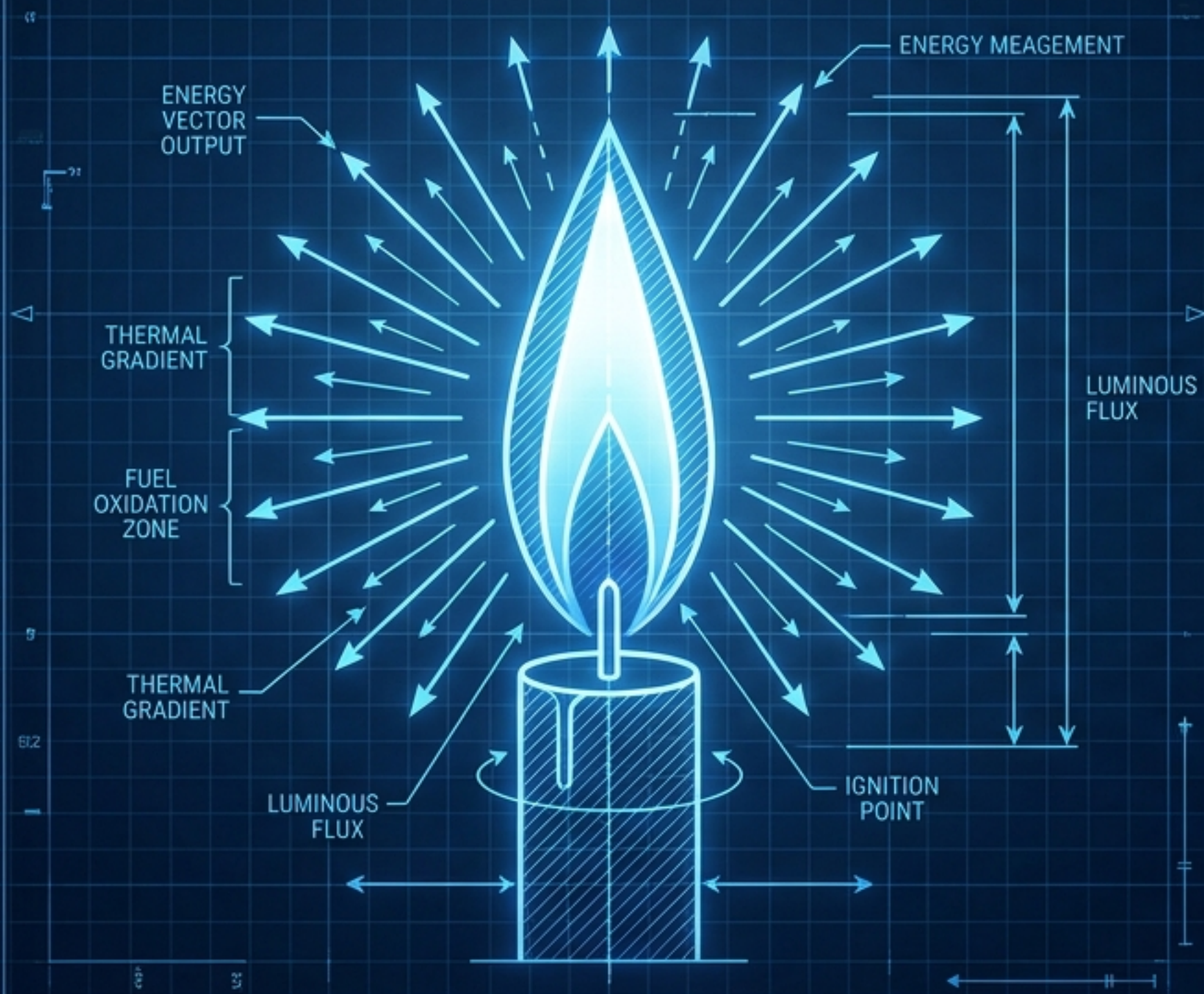


חנוכה: שמן ואור

מדע, יזמות והפצת אור בטוחה



קסם או מדע? הסוד של פך השמן

ולמה נס פך
תרתי פך השמן,
שדלק שמונה ימים
במקום יום אחד,
פלא כל כך גדול
מבחינה מדעית?

איך נוזל פשוט
כמו שמן זית
הופך לאור ולחום
שמחמם אותנו?



המשימה שלנו: לפצח את סוד האור



חיסכון: להפיק
מקסימום אור
במינימום משאבים

מה באמת דרוש כדי
להפיץ אור, ואיך
נוכל לעשות זאת
בבטחה ובחיסכון?



מדע: להבין את
תהליך הבעירה



בטיחות: לשלוט
באש ללא סכנה

הידע המדעי: משולש האש

כדי שתרחש בעירה (אש), חובה שיתקיימו שלושה תנאים יחד:

חמצן
(נמצא באוויר שסביבנו)

חום / טמפרטורת הצתה
(ניצוץ, גפרור)



חומר בעיר
(שמן, שעווה, עץ)

שמן כחומר דלק: מעבר של אנרגיה



המחיר: פליטת עשן וסכנת התלקחות.



השערת החוקרים: מה יקרה אם...?



רמז: זכרו את משולש האש.
איזו "צלע" אנחנו מונעים מהנר ברגע
שאנחנו אוטמים אותו בעזרת הכוס?



**מה יקרה ללהבה אם נכסה את הנר
הדולק בכוס זכוכית שקופה?**

בטיחות באש: הדגמת מורה בלבד! אש דורשת השגחת מבוגר.



בטיחות באש: הדגמת מורה בלבד!

יומן תצפית: ניסוי בידוד הנר



3. כיבוי מוחלט: הלהבה
הלהבה כבית. התלמידים
מתעדים זמן בשניות.

2. הלהבה קטנה: הנר
משתמש בשאריות האוויר
האוויר שבתוך הכוס.

1. רגע הכיסוי: הכוס
אוטמת את כניסת
האוויר החדש.

מראיות למסקנה מדעית

הלהבה כבתה **לחלוטין** לאחר
מספר שניות מרגע הכיסוי.



הראיה

כשהחמצן בכוס נגמר, הוסרה צלע
ממשולש האש, ולכן תהליך
הבעירה פסק!



המסקנה

כלל זהירות בסיסי: כדי לכבות אש או למנוע דליקה, עלינו למנוע ממנה את אחד
התנאים (להרחיק חומר דליק, למנוע חמצן, או לקרר את החום).

הערכת סיכונים: מתי האור בטוח?



סכנת התלקחות



בסיס: נר ישירות על מפת שולחן
מבד או עץ (חומר בעיר).



סביבה: קרוב לחלון פתוח או
חפצים דליקים.



בקרה: השארת אש גלויה ללא
ללא השגחה.



מעגל בטוח



בסיס: חנוכייה על מגש מתכת
או זכוכית (לא בעיר).



סביבה: רחוק מווילונות, ניירות
או רוח פרצים.



בקרה: השגחת מבוגר רציפה.

חכמת החיבורים: הנס, השמן והסביבה

העורך: "בל תשחית" – האיסור לבזבז או להרוס משאבים יקרים שהעולם מציע לנו.

המסורת: "נס פך השמן" מלמד אותנו על הפקת מקסימום אור במינימום משאבים. טיפה קטנה שהספיקה לשמונה ימים!



המדע והסביבה: שמן וחומרי דלק הם משאבים מוגבלים. שריפה מיותרת גורמת לזיהום אוויר. חיסכון באנרגיה היום הוא הנס שאנחנו עושים למען כדור הארץ!

אתגר היזמות: המהנדסים של האור

הלקוח שלנו (מדריך טיולים / רכז חברתי) זקוק לדרך להפיץ אור בחשכה, באופן שלא יבזבז חומרי דלק ושיהיה בטוח לחלוטין לחניכים.

המטרה



אילוץ 2 (חיסכון):
שימוש יעיל בחומר מבלי
לבזבז משאבים (קיימות).

הצורך:
הפקת אור ברור וחזק.

אילוץ 1 (בטיחות):
ללא אש גלויה או סכנת
התלקחות בסביבה טבעית.

כיוונים לפתרון: מתאימים חומר למטרה



המרה למעגל חשמלי (פנס לד)

עיקרון מדעי: החלפת תהליך
הבעירה במעגל חשמלי סגור עם
מפיק אור ללא חום וללא אש
כלל! בטוח לחלוטין באוהל.



שמן מיוחד לבעירה איטית

עיקרון מדעי: שינוי תכונות
חומר הדלק כך שיבער לאט
יותר, יחסוך באנרגיה ויפחית
פליטת עשן מזהם.



חנוכייה מזכוכית אטומה

עיקרון מדעי: זכוכית שקופה
מאפשרת לאור לעבור, אך
האש מהרוח ומונעת התפשטות
לחומרים בעירים.

מעבדת האור - מעריכים את הידע שלנו

איך ערך הקיימות
("בל תשחית")
מתקשר לשימוש
שלנו בחומרי דלק
להארה?

תשובה: חיסכון בדלק
שומר על משאבי הטבע
ומפחית את זיהום האוויר
האוויר והסביבה.

מדוע נר שכוסה
בכלי זכוכית אטום
אטום כבה לאחר
מספר שניות?

תשובה: מכיוון שהחמצן
בכלי נגמר, וצלע אחת
של משולע אחת של
משולש האש הוסרה.

התלקחות בסביבה טבעית.

מהם שלושת
התנאים לבעירה
(משולש האש)?

תשובה. חום/הצתו,
חומר בעיר.

חשיבה לאחור: מה גיליתי היום?

איך ההבנה של
"משולש האש" העולוית
הופכת אותי לאחראי/ת
ובטוח/ה יותר בבית?

מה הפתיע אותי כשראיתי
את ניסוי כיסוי הנר?
משהו שלא ידעתי קודם?

כאדם יזם, איך הידע
המדעי יעזור לי לתכנן
טובים יותר בעתיד?

מעבדת האור - סוף רישום יומן. (הפעלת התכן ההנדסי ממשיכה בשיעור הבא!) TRACKER: